



إدارة المنشآت الصناعية

نظام إدارة جودة الإنتاج



فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات
2	المبحث الأول التهيئة
4	المتغيرات العامة
7	التهيئة العامة لنظام الإنتاج
11	المبحث الثاني المدخلات
13	تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات
16	تعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل
19	المبحث الثالث عمليات إدارة جودة الإنتاج
21	فحص جودة المواد
27	فحص جودة الإنتاج والتشغيل

مقدمة

في بيئة التصنيع الحديثة التي تتسم بالمنافسة الشديدة وتزايد توقعات العملاء، لم تعد الجودة مجرد ميزة إضافية، بل أصبحت ركيزة أساسية لنجاح واستمرارية أي منشأة صناعية، يأتي نظام إدارة جودة الإنتاج كعنصر حيوي ضمن منظومة أونكس آي إكس لتخطيط موارد المؤسسات، ليوثر الأدوات والآليات اللازمة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل العملية الإنتاجية والحفاظ عليها.

يعمل هذا النظام بتكامل مع نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية، حيث لا يمكن فصل عمليات الإنتاج عن متطلبات مراقبة الجودة، فبينما يُعنى نظام الإنتاج بتخطيط وتنفيذ وتحليل العمليات الإنتاجية نفسها، يتولى نظام إدارة الجودة مسؤولية المراقبة والتحقق والتوثيق لضمان أن المدخلات (المواد الخام والمكونات) والعمليات (في مراكز التشغيل) والمخرجات (المنتجات النهائية ونصف المصنعة) تتوافق تماماً مع المواصفات والمعايير المحددة مسبقاً.

المبحث الأول

التهيئة

مقدمة

يُعد هذا الفصل نقطة الانطلاق لتفعيل واستخدام نظام إدارة جودة الإنتاج بفعالية داخل المنشأة، فقبل البدء بإدخال البيانات التشغيلية أو تنفيذ عمليات الفحص اليومية، لا بد من المرور بمرحلة التهيئة التي يتم من خلالها ضبط وإعداد النظام ليتكيف مع متطلبات العمل المحددة وسياسات الجودة المعتمدة وإجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة الصناعية.

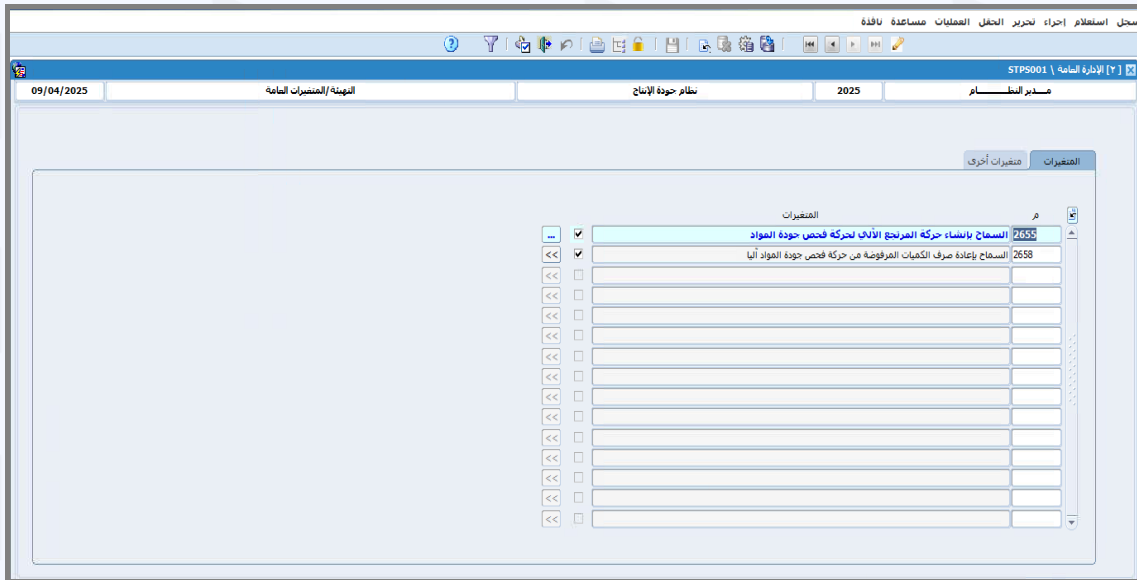
فيتضمن هذا القسم تحديد المتغيرات الجوهرية، وتعيين الخيارات الافتراضية التي ستحكم سلوك النظام وتحدد آليات عمله في المراحل اللاحقة (المدخلات والعمليات).

المتغيرات العامة

الاستخدام: تستخدم الشاشة في تحديد المتغيرات المناسبة للمنشأة والتحكم وضبط التفضيلات واختيار البدائل الافتراضية للتعامل مع النظام، وذلك للتيسير والتكيف مع ظروف واحتياجات المنشأة ومجالها.

تنبيه: بعض المتغيرات التالي ذكرها لها تأثيرات مالية، والتي لا يسمح بتعديلها بعد استخدامها في الشاشات والأنظمة المرتبطة بها، ويصبح لون حقل الرقم التسلسلي باهتاً أي لا يمكن تعديله، لذا ينصح دائماً وبشدة لمدير النظام بتحري الدقة أثناء ضبط تلك المتغيرات.

تنويه هام: يمكن للمستخدم الاطلاع على المتغيرات وكذلك الصلاحيات المرتبطة والمؤثرة في آلية عمل الشاشة المستخدمة، وذلك على مستوى كل شاشة بكل أنظمة أونكس آي إكس، وتكون من خلال قائمة عمليات الشاشة ثم اختيار متغيرات الشاشة - أو باستخدام مفتاح الاختصار (Alt+M) - لتقوم بعرض شاشة أخرى تحتوي على المتغيرات والصلاحيات المؤثرة في الشاشة وعرض إعداداتها على مستوى المستخدم.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد ضغط زر التعديل أو مفتاح F2 ثم إجراء التعديلات المطلوبة ثم الحفظ بضغط زر الحفظ أو مفتاح F12.

- **السماح بإنشاء حركة المرتجع الآلي لحركة فحص جودة المواد:** يمكن تفعيل هذا المتغير النظام من إنشاء حركة مرتجع للمواد بشكل آلي عند تسجيل نتيجة (مرفوض) في شاشة فحص جودة المواد، هذا يسهل ويسرع عملية إعادة المواد المرفوضة غير المطابقة إلى مخازن المواد الخام ومن ثم إلى الإنتاج لإعادة التصنيع أو للمورد إذا كانت مادة مشتركة.

مثال: إذا تم فحص دفعة من مادة خام (أ) وكانت النتيجة مرفوض في شاشة فحص جودة المواد، فإنه عند تفعيل هذا المتغير، سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء وثيقة أمر مرتجع مواد في نظام إدارة صالات الإنتاج لإرجاع الكمية المرفوضة للمورد أو ربما نقلها لمخزن يخص المواد المرفوضة.

- **السماح بإعادة صرف الكميات المرفوضة من حركة فحص جودة المواد آلياً:** يتيح تفعيل هذا المتغير للنظام إنشاء حركة صرف آلياً للكميات التي تم تحديدها على أنها مرفوضة في شاشة فحص جودة المواد، الغرض من حركة الصرف هذه هو تسهيل وتسريع عملية صرف كمية مماثلة للكمية التي تم رفضها بغرض تشغيل الإنتاج بسلاسة.

مثال: عند رفض كمية 10 وحدات من مادة (ب) في فحص الجودة، وتم تفعيل هذا المتغير، ينشئ تلقائياً وثيقة صرف مخزني آلياً من خلال شاشة أمر صرف المواد بكمية مماثلة من المواد المرفوضة لتعويض نقص الكمية التي تم رفضها.

المتغيرات الأخرى

م	نوع الرقابة	القيمة	الوصف
2654	نوع الرقابة في جودة صرف المواد الخام	1	تسجيل بيانات فقط
2660	نوع الرقابة في جودة الإنتاج	1	تسجيل بيانات فقط
2661	مستوى الرقابة في جودة الإنتاج	2	الفحوصات

- **نوع الرقابة في جودة صرف المواد الخام:** يحدد هذا المتغير مدى إلزامية وتأثير إجراءات فحص جودة المواد الخام على استمرارية عمليات الصرف لمراحل الإنتاج التالية، يتوفر خياران:

- **تسجيل بيانات فقط:** في هذا الوضع، تُعتبر عمليات فحص الجودة للمواد الخام إجراءً لتسجيل المعلومات فقط ولا توقف سير العمل، فيسمح النظام بإتمام عمليات صرف المواد وعمليات التشغيل، حتى لو لم يتم إدخال حركة فحص جودة أو كانت نتيجتها مرفوض، فيصدر النظام تنبيهات للمستخدم، لكنه لا يمنع استكمال الصرف أو الإنتاج.
- **تحكم كامل:** يتطلب هذا الوضع وجود حركة فحص جودة مواد بنتيجة مقبول لكل دفعة من المواد الخام قبل السماح بصرفها لعمليات التشغيل، يمنع النظام استكمال عملية الصرف أو البدء في التشغيل باستخدام مواد لم تجتاز الفحص بنجاح، مما يضمن عدم استخدام مواد غير مطابقة في الإنتاج.

- **نوع الرقابة في جودة الإنتاج:** يحدد هذا المتغير مدى إلزامية وتأثير إجراءات فحص جودة المنتجات (خلال أو بعد الإنتاج) على استمرارية العمليات مثل تسليم المنتج النهائي، يتوفر خياران:

- **تسجيل بيانات فقط:** في هذا الوضع، تُعتبر عمليات فحص جودة الإنتاج إجراءً لتسجيل المعلومات فقط، يسمح النظام بإتمام عمليات التشغيل وتسليم المنتجات التامة حتى لو لم يتم إدخال حركة فحص جودة أو كانت نتيجتها مرفوض، قد يصدر النظام تنبيهات، لكنه لا يمنع تسليم المنتج للمخازن.

• **تحكم كامل:** يتطلب هذا الوضع وجود حركة فحص جودة تشغيل أو فحص جودة سواءً لمركز تشغيل أو منتج نهائي بنتيجة مقبول قبل السماح بإجراء حركة بيان تشغيل فعلي أو حركة تسليم المنتج إلى المخازن، فيمنع النظام تسليم المنتجات التي لم تجتاز الفحص بنجاح أو حتى بدء عمليات تشغيل بمركز تشغيل.

- **مستوى الرقابة في جودة الإنتاج:** يحدد هذا المتغير ما هو العنصر الذي سيتم فحصه بشكل أساسي عند استخدام شاشة "فحص جودة الإنتاج والتشغيل"، وما هي الخيارات المتاحة للمستخدم في تلك الشاشة، فيؤثر هذا الإعداد بشكل مباشر على كيفية إجراء وتوثيق فحوصات الجودة المرتبطة بالعمليات الإنتاجية وأوامر الإنتاج وبيانات التشغيل، حيث يتوفر ثلاث خيارات لهذا المتغير:

• **مراكز تشغيل:** بهذا الخيار يتمحور فحص الجودة حول جاهزية وحالة وأداء مراكز التشغيل نفسها قبل عملية الإنتاج (مثل التأكد من معايرة الآلة، نظافتها، أو تحقيقها لشروط تشغيل معينة)، وتؤثر على النظام في شاشة "فحص جودة الإنتاج والتشغيل"، حيث سيكون الخيار الإجباري لحقل "نوع فحص الجودة" هو = قبل التشغيل، ليحتوي بعد ذلك جدول البيانات التحليلية في تلك الشاشة على قائمة بمراكز التشغيل المدرجة في المسار الإنتاجي لأمر الإنتاج المحدد، ليتم تسجيل نتائج الفحص الخاصة بكل مركز.

• **منتجات:** بهذا الخيار يتمحور فحص الجودة حول المنتجات (التامة أو النصف مصنعة) التي تم إنتاجها فعلياً وتسجيلها في وثيقة بيانات التشغيل، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات النهائية قبل تسليمها، وتؤثر على النظام في شاشة "فحص جودة الإنتاج والتشغيل"، حيث سيكون الخيار الإجباري لحقل "نوع فحص الجودة" هو = قبل التشغيل، ليحتوي بعد ذلك جدول البيانات التحليلية في تلك الشاشة على قائمة بالمنتجات التي تم تسجيل إنتاجها في وثيقة بيان التشغيل المرتبطة، ليتم تسجيل نتائج الفحص الخاصة بكل منتج.

• **مراكز تشغيل ومنتجات:** يتيح هذا الخيار المرونة لإجراء فحوصات جودة لكلا النوعين: فحوصات متعلقة بمراكز التشغيل وفحوصات متعلقة بالمنتجات، وتؤثر على النظام في شاشة "فحص جودة الإنتاج والتشغيل"، حيث سيكون لدى المستخدم الخيار لتحديد نوع فحص الجودة إما قبل التشغيل (إذا كان الهدف فحص المراكز) أو بعد التشغيل (إذا كان الهدف فحص المنتجات)، ليتم تحديث محتوى جدول البيانات التحليلية بناءً على اختيار المستخدم لنوع فحص الجودة (إما عرض مراكز التشغيل أو عرض المنتجات).

ملاحظة: إذا كان متغير "نوع الرقابة في جودة الإنتاج" مضبوطاً على تحكم كامل، فقد يتطلب الأمر إنشاء وثيقة فحص منفصلة لـ "قبل التشغيل" (للمراكز) تكون نتيجتها "قبول" للسماح بإدخال بيانات التشغيل الفعلية، ووثيقة فحص أخرى منفصلة لـ "بعد التشغيل" (للمنتجات) تكون نتيجتها "قبول" للسماح بتسليم المنتج.

التهيئة العامة لنظام الإنتاج

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة كمركز رئيسي لتعريف وتصنيف مختلف الترميزات والقوائم الفرعية اللازمة لتشغيل أنظمة الإنتاج المختلفة ضمن نظام ERP، بما في ذلك نظام إدارة جودة الإنتاج. فبالإضافة إلى تعريف ترميزات عامة مثل مجموعات التوريدات وتصنيفات أوامر الإنتاج، تُعنى هذه الشاشة بشكل أساسي بتعريف القوائم المرجعية التي سيتم استخدامها في شاشات مدخلات وعمليات نظام الجودة، مثل:

- تعريف أنواع فحوصات الجودة المختلفة التي يمكن إجراؤها.
- تحديد قائمة بأسباب رفض الجودة المحتملة للمواد أو المنتجات أو أداء المراكز.
- إنشاء قوائم بالإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية لمعالجة حالات عدم المطابقة.
- تنظيم الفحوصات عبر تعريف مجموعات فحوصات الجودة.
- تعريف أسباب إجراء فحوصات الجودة (إذا كانت المنشأة تتبع نظاماً لتبرير كل فحص).
- تحديد أدوار ومسؤوليات لجان فحص الجودة.

يهدف هذا التعريف المركزي إلى توحيد المصطلحات والمعايير المستخدمة عبر نظام الجودة، وتسهيل إدخال البيانات في شاشات العمليات، وتمكين استخراج تقارير وتحليلات دقيقة ومصنفة بناءً على هذه الترميزات.

طريقة استخدام الشاشة

تُستخدم الشاشة عن طريق النقر على زر تعديل أو ضغط مفتاح (F2) ثم تحديد التصنيف الرئيسي في أعلى الشاشة، ثم إضافة التصنيفات (الترميزات) الفرعية لذلك التصنيف في الجزء الأسفل من الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

- **نوع الوثيقة/ الوصف:** تُعرض في هذه القائمة مسميات الترميزات الرئيسية الثابتة والمستخدم في مختلف أنظمة الإنتاج والجودة، يقوم المستخدم باختيار النوع الذي يريد تعريف ترميزاته الفرعية من هذه القائمة، وتشمل هذه القائمة الأنواع العامة للإنتاج، بالإضافة إلى فئات الترميز الرئيسية الخاصة بنظام الجودة مثل "فحوصات الجودة"، "أسباب رفض الجودة"، "الإجراءات التصحيحية"، "الإجراءات الوقائية"، "مجموعة فحوصات الجودة"، "أسباب فحوصات الجودة"، "أدوار لجنة فحص الجودة"، ولا يمكن للمستخدم تعديل أو حذف هذه الترميزات الرئيسية.

- **ملاحظات:** يستخدم الحقل لإدخال أي ملاحظات متعلقة بالترميز الرئيسي قد تفيد المستخدم عند التعامل مع هذا النوع.

- **الترتيب:** يستخدم هذا العمود لإعادة ترتيب عرض الترميزات الرئيسية في نفس الشاشة حسب تفضيلات المستخدم، وذلك بإدخال التسلسل المطلوب ثم ضغط مفتاحي الاختصار CTRL + UP أو CTRL + DOWN للترتيب تصاعدياً أو تنازلياً على التوالي.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بعد تحديد نوع الترميز الرئيسي في البيانات الرئيسية (مثل اختيار أسباب رفض الجودة) والنقر على زر (تعديل)، يتم في هذا الجزء إدخال أو تعديل القائمة الفعلية للترميزات الفرعية التابعة له (مثل عدم مطابقة الأبعاد، تلوث، لون غير مطابق)، تحتوي هذه المنطقة على الأعمدة التالية:

- **الرقم:** يقصد به رقم الترميز الفرعي داخل قائمة الترميز الرئيسي.

- **الاسم/ الاسم الأجنبي:** تستخدم الحقول لإدخال اسم الترميز الفرعي (مثل اسم سبب الرفض) باللغة الافتراضية للنظام واللغة الأجنبية (إن وجدت).

- **البيان:** يستخدم الحقل لإدخال بيان تعريف لنوع الوثيقة الفرعية. وفيما يلي شرح لكيفية استخدام هذا الجزء لتعريف الترميزات الخاصة بنظام الجودة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الحقول قد تظهر أو تتطلب بيانات إضافية حسب نوع الترميز الرئيسي المحدد:

- **فحوصات الجودة:** يتم في هذا الجزء تعريف بنود الفحص المحددة التي سيتم تطبيقها على المواد الخام، المنتجات، أو مراكز التشغيل (مثل قياس اللزوجة، فحص بصري للسطح، قياس درجة الحرارة)، تُستخدم هذه القائمة لاحقاً في شاشات تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات وتعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل عند تحديد رقم الفحص المطلوب، ويظهر الحقل التالي بالتبعية عند اختيار فحوصات الجودة:

• **نوع فحص الجودة:** ويستخدم هذا الحقل لتحديد ما إذا كان هذا الفحص مخصصاً لـ (مراكز تشغيل) أو (مواد خام) أو (منتجات)، مما يساعد في فلترة الفحوصات المناسبة في الشاشات المتخصصة.

- **أسباب رفض الجودة:** يتم هنا تعريف قائمة بالأسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى رفض مادة أو منتج أو اعتبار فحص مركز تشغيل غير مطابق للمعايير (مثل خدوش سطحية، نسبة رطوبة عالية، مواصفات كيميائية خارج النطاق)، تُستخدم بعد ذلك هذه القائمة في شاشات عمليات الفحص (فحص جودة المواد، فحص جودة التشغيل) عند تسجيل سبب رفض كمية معينة أو نتيجة فحص غير مطابقة، وذلك في تبويب أسباب رفض الجودة.

MRPS001 \ فرع الخرطوم - الشركة السودانية للموارد المعدنية

مدير النظام 2022 نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية النشطة / النشطة العامة لنظام الإنتاج

الترتيب	ملاحظات	اسم النوع	النوع
31			فحوصات الجودة
32			أسباب رفض الجودة
33			الإجراءات التصحيحية
34			الإجراءات الوقائية
35			مجموعات فحوصات الجودة

16

الترتيب	ملاحظات	الوصف الإنجليزي	الوصف المحلي	الرقم
1			غير مطابق	1
2			غير مطابق ٢٢	2

الإجراءات التصحيحية: يتيح هذا التصنيف تعريف قائمة بالإجراءات الفورية التي يمكن اتخاذها عند اكتشاف حالة عدم مطابقة (مثل عزل المنتج، إعادة للمخزن أو للمورد، فرز 100% من كامل الإنتاج، إتلاف)، لتستخدم هذه القائمة في شاشات عمليات الفحص ضمن تبويب الإجراءات التصحيحية لتوثيق الخطوات المتخذة.

MRPS001 \ فرع الخرطوم - الشركة السودانية للموارد المعدنية

مدير النظام 2022 نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية النشطة / النشطة العامة لنظام الإنتاج

الترتيب	ملاحظات	اسم النوع	النوع
31			فحوصات الجودة
32			أسباب رفض الجودة
33			الإجراءات التصحيحية
34			الإجراءات الوقائية
35			مجموعات فحوصات الجودة

16

الترتيب	ملاحظات	الوصف الإنجليزي	الوصف المحلي	الرقم
1			تفتيش جيد	1

الإجراءات الوقائية: يتيح هذا التصنيف تعريف قائمة بالإجراءات التي تهدف إلى منع تكرار المشكلة مستقبلاً (مثل مراجعة مواصفات المورد، تدريب العاملين، تعديل في معايير العملية، صيانة وقائية للألة)، لتستخدم هذه القائمة في شاشات عمليات الفحص ضمن تبويب الإجراءات الوقائية لتوثيق الخطوات المقترحة أو المنفذة للمنع.

MRPS001 \ فرع الخرطوم - الشركة السودانية للموارد المعدنية

مدير النظام 2022 نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية النشطة / النشطة العامة لنظام الإنتاج

الترتيب	ملاحظات	اسم النوع	النوع
33			الإجراءات التصحيحية
34			الإجراءات الوقائية
35			مجموعات فحوصات الجودة
36			أسباب فحوصات الجودة
37			أدوار لجنة فحص الجودة

16

الترتيب	ملاحظات	الوصف الإنجليزي	الوصف المحلي	الرقم
1			ارتداء خواعتي	1

مجموعة فحوصات الجودة: يتم هنا تعريف أسماء المجموعات التي يمكن استخدامها لتصنيف وتنظيم بنود الفحص (مثل فحوصات ميكانيكية، فحوصات كيميائية، فحوصات التعبئة والتغليف)، لتستخدم هذه المجموعات في شاشتي تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات وتعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل لربط كل فحص بمجموعة محددة، مما يسهل عملية الفلتر والتحليل لاحقاً.

MRPS001 \ فرع الخرطوم - الشركة السودانية للموارد المعدنية

مدير النظام 2022 نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية النشطة / النشطة العامة لنظام الإنتاج

الترتيب	ملاحظات	اسم النوع	النوع
33			الإجراءات التصحيحية
34			الإجراءات الوقائية
35			مجموعات فحوصات الجودة
36			أسباب فحوصات الجودة
37			أدوار لجنة فحص الجودة

16

الترتيب	ملاحظات	الوصف الإنجليزي	الوصف المحلي	الرقم
1			لجنة عليا	1

- **أسباب فحوصات الجودة:** (قد يكون استخدام هذا الترميز أقل شيوعاً ويعتمد على سياسة المنشأة) حيث استخدام هذا التصنيف لتعريف الأسباب القياسية التي تستدعي إجراء فحص معين أو دوري (مثل استلام دفعة جديدة، تغيير في ظروف التشغيل، فحص دوري ، شكوى عميل)، لتستخدم فيما بعد في شاشات عمليات الفحص لتوضيح الدافع وراء إجراء الفحص، أو في التقارير لتحليل مسببات عمليات الفحص.

- **أدوار لجنة فحص الجودة:** يُستخدم لتعريف الأدوار أو المسؤوليات المختلفة ضمن فريق أو لجنة الجودة (مثل مدخل بيانات فحص، مراجع نتيجة، متخذ قرار نهائي، مسؤول إجراء تصحيحي)، فيمكن استخدام هذه الأدوار في تحديد صلاحيات المستخدمين على شاشات الجودة أو في تعريف مسارات العمل الخاصة بوثائق الفحص وقرارات القبول أو الرفض.

- **الترتيب:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم ترتيب للترميز الفرعي بطريقة يدوية لكي يتم عرضها بهذا الترتيب في الشاشات ذات العلاقة والتي تستخدم فيها هذه الأنواع.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل على مستوى الترميز الفرعي الذي تم تحديده، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم إجبارياً) وذلك تفعيلاً للعملية الرقابية.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

المبحث الثاني

المدخلات

مقدمة

يمثل هذا الفصل أهمية كبيرة لتطبيق نظام إدارة جودة الإنتاج بفعالية، حيث يتم من خلال شاشات المدخلات بناء الإطار المرجعي والمعياري الذي تستند إليه كافة عمليات فحص وتقييم الجودة اللاحقة، فمن خلالها يمكن للمنشأة تعريف وتحديد كافة المحددات والبيانات الأساسية اللازمة لعمليات الرقابة، بدءاً من أنواع الفحوصات والاختبارات المطلوبة (مثل الفحوصات الفيزيائية، الكيميائية، البصرية)، مروراً بوضع خطط الفحص التفصيلية والمعايير الدقيقة للقبول والرفض (بما في ذلك الحدود الكمية أو الوصفية)، ووصولاً إلى ربط هذه الخطط والمعايير بشكل منهجي ومنظم مع المواد الخام، المنتجات التامة ونصف المصنعة، وكذلك مع مراكز التشغيل العملية،

تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتعريف وتحديد بنود ومعايير الفحص المطلوبة على مستوى كل صنف من الأصناف المستخدمة أو المنتجة في المنشأة، سواء كانت مواد خام، أو مواد نصف مصنعة، أو منتجات تامة، يتم من خلالها تحديد نوع الفحص المطلوب (مثل فحص أبعاد، فحص كيميائي، فحص بصري)، والمعايير الكمية أو الوصفية للحكم على جودة الصنف (الحدود الدنيا والعليا المقبولة)، وآلية تكرار الفحص، ومدى إلزامية إجراء الفحص أو إلزامية مطابقة نتيجته للمعايير المحددة، فتعتبر هذه الشاشة أساسية لإنشاء خطط الفحص التي سيتم تطبيقها لاحقاً في شاشات عمليات فحص الجودة.

طريقة استخدام الشاشة

يتم الضغط على زر الاستعلام عن صنف معرف مسبقاً بضغط زر الاستعلام أو مفتاح F7، ثم في الجزء العلوي من الشاشة ضغط مفتاح F9 في حقل رقم الصنف لفتح قائمة فرعية بها جميع الأصناف والمواد الخام والمنتجات المعرفة واختيار الصنف المراد تعريف بنود الفحص له، ثم ضغط زر تنفيذ الاستعلام أو مفتاح F8، ثم ضغط زر التعديل أو مفتاح F2 لإدخال بنود الفحص.

أولاً: البيانات الرئيسية (بيانات الصنف):

- **رقم واسم (الصنف - المادة - المنتج) / وحدة القياس / تصنيف الصنف في الإنتاج:** يستخدم حقل رقم المنتج

لاختيار رقم المنتج من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، وتستعرض هذه القائمة جميع المنتجات المعرفة في شاشة بيانات الأصناف بنظام إدارة المخزون والتي تم التأشير عليها بتبويب وحدات القياس أنها وحدة افتراضي وكذلك وحدة إنتاج أي تستخدم في نظام الإنتاج، وعند اختيار رقم المنتج، يتم ملء حقل اسم المنتج تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم المختار، وكذلك تظهر وحدة قياس المنتج الافتراضية المؤشر عليها في تبويب وحدات القياس في شاشة بيانات الأصناف على أنها (وحدة إنتاج، ووحدة رئيسية)، وأخيراً يظهر آلياً تصنيف الصنف في الإنتاج حسب التصنيف الذي تم تعريفه للصنف بحقل تصنيف الصنف في الإنتاج في تبويب الأنظمة في شاشة بيانات الأصناف فيمكن أن يكون الصنف منتج تام، معاد تصنيعه، خام، نصف مصنع، تعبئة وتغليف وغيرهم.

ثانياً: البيانات التفصيلية (جدول تعريف الفحوصات):

يحتوي الجزء السفلي من الشاشة على جدول بيانات تفصيلي لتعريف الفحوصات المطلوبة للصنف المحدد في البيانات الرئيسية، ويحتوي الجدول على الأعمدة التالية لتعريف بيانات كل فحص:

- **م (مسلسل):** يظهر في هذا العمود تلقائياً رقم مسلسل للصنف، وهو رقم تسلسلي للفحوصات المعرفة ضمن الصنف الحالي، هذا الرقم يظهر بشكل آلي ولا يمكن تعديله من قبل المستخدم.
- **رقم الفحص / اسم الفحص:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفحص المطلوب من قائمة أنواع الفحوصات المعرفة مسبقاً في النظام (مثل: فحص نسبة الأمونيا، فحص الأبعاد، فحص اللون)، ويتم الاختيار باستخدام مفتاح (F9)، ثم يظهر اسم الفحص بشكل آلي بعد اختيار رقم الفحص.

ملاحظة: يظهر في قائمة بند الفحص الفحوصات مفلترة فقط للمواد الخام والمنتجات والمعرفة في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج على أنها من نوع فحص الجودة (المواد الخام أو المنتجات) فقط.

- **الوحدة:** يستخدم لتحديد وحدة القياس الخاصة بنتيجة الفحص (إذا كان الفحص يتطلب قياساً كمياً)، وقد تختلف هذه الوحدة عن وحدة الصنف الرئيسية) مثال: وحدة الصنف KG، ووحدة فحص الأبعاد mm، يمكن اختيار الوحدة باستخدام مفتاح (F9).

- **المعامل:** يحدد هذا الحقل الشرط أو عامل المقارنة الذي سيستخدم لتقييم نتيجة الفحص عند إدخالها في شاشات العمليات، لتحديد ما إذا كانت النتيجة مقبولة أم مرفوضة بناءً على الحدود المدخلة، ويحتوي الحقل على عدة خيارات (يتم الاختيار من قائمة منسدلة)، وتشمل:

- يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص مساوية تماماً للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- لا يساوي: يجب ألا تكون نتيجة الفحص مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أكبر من: يجب أن تكون نتيجة الفحص أكبر تماماً من القيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أكبر من أو يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص أكبر من أو مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أقل من: يجب أن تكون نتيجة الفحص أقل تماماً من القيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أقل من أو يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص أقل من أو مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- القيم ما بين: يجب أن تكون نتيجة الفحص واقعة بين القيمتين المحدتين في حقل الحد الأدنى والحد الأعلى شاملة للحدود.

- القيم دون - ما بين: يجب أن تكون نتيجة الفحص خارج النطاق المحدد بين الحد الأدنى والحد الأعلى.

- **الحد الأدنى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال القيمة الدنيا المقبولة لنتيجة الفحص الكمي، يعمل بالاقتران مع حقل المعامل لتحديد النطاق المقبول.

- **الحد الأعلى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال القيمة العليا المقبولة لنتيجة الفحص الكمي، يعمل بالاقتران مع حقل المعامل لتحديد النطاق المقبول.

- **آلية الفحص:** تحدد هذه القائمة المنسدلة توقيت أو تكرار إجراء الفحص، والخيارات المتاحة تشمل:

- **مرة واحدة:** يتم إجراء الفحص مرة واحدة لكل دفعة أو عملية فحص، عند اختيار هذا الخيار، يصبح العمود التالي عدد المرات ويظهر قيمته بـ 1 صحيح آلياً.
- **عدة مرات:** يتم إجراء الفحص عدة مرات لكل دفعة أو عملية فحص حسب سياسة المنشأة، فعند اختيار هذا الخيار، يصبح العمود التالي عدد المرات ويتم إدخال عدد المرات المطلوبة في الحقل.
- **عدة فترات:** يتم إجراء الفحص بشكل دوري خلال عملية معينة (مثل الإنتاج المستمر)، عند اختيار هذا الخيار، يتغير اسم العمود التالي إلى الزمن بالدقائق.

- عدد المرات / الزمن بالدقائق:

- إذا كانت آلية الفحص هي مرة واحدة أو عدة مرات، يحدد في هذا الحقل عدد مرات أخذ العينة أو إجراء الفحص فهي واحد إذا تم اختيار مرة واحدة أو فارغة لإدخال العدد المراد إذا تم اختيار عدة مرات.
- إذا كانت آلية الفحص هي عدة فترات، يحدد هذا الحقل الفترة الزمنية بالدقائق بين كل فحص والفحص التالي.
- **مؤشر إجباري:** عند تفعيل هذا الخيار (وضع علامة صح)، يصبح إجراء هذا الفحص وتسجيل نتيجته إلزامياً في شاشات عمليات الفحص لهذا الصنف، لا يمكن تخطي الفحص أو إتمام عملية الفحص الكلية بدونها.
- **مؤشر إجباري المطابقة:** عند تفعيل هذا الخيار (وضع علامة صح)، يجب أن تكون نتيجة الفحص المسجلة متوافقة مع المعايير المحددة) المعامل، الحد الأدنى، الحد الأعلى لكي يعتبر الصنف/الدفعة مقبولاً بشكل عام، حتى لو تم إجراء الفحص (تحقق شرط إجباري)، فإن عدم مطابقته للمعايير سيؤدي إلى رفض الصنف أو الحاجة لإجراءات تصحيحية، خاصة إذا كان متغير نوع الرقابة مضبوطاً على تحكم كامل.
- **رقم المجموعة / اسم المجموعة:** يستخدم هذا الحقل لتجميع عدد من الفحوصات ذات الصلة معاً تحت مجموعة واحدة (مثل فحوصات كيميائية، فحوصات أبعاد)، فيسهل هذا عملية التحليل أو عرض التقارير لاحقاً، ويمكن اختيار مجموعة معرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج باستخدام (F9) في حقل رقم المجموعة ليظهر آلياً اسم المجموعة المرتبطة بالرقم.
- **ملاحظات الفحص:** حقل نصي لإضافة أي ملاحظات أو تعليمات خاصة بتنفيذ هذا الفحص المحدد لهذا الصنف.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال بيانات الصنف وبيانات الفحوصات التفصيلية المطلوبة له، يتم الضغط على زر الحفظ أو مفتاح (F12) لحفظ تعريفات الفحوصات للصنف المحدد.

تعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتعريف وتحديد بنود ومعايير الفحص المطلوبة قبل تشغيل العمليات أي على مستوى مراكز التشغيل داخل المنشأة الصناعية، بينما تركز الشاشة السابقة على جودة الصنف نفسه أي أثناء تشغيل العمليات مع المواد الخام أو بعد تشغيل العمليات مع المنتجات، فتركز هذه الشاشة على تحديد معايير الفحص ومراقبة جودة أداء أو حالة مركز التشغيل الذي تتم فيه العمليات الإنتاجية (مثل فحص درجة حرارة الفرن، فحص ضغط الآلة، فحص نظافة المعدات، فحص تواجد أدوات السلامة)، يتم من خلالها تحديد نوع الفحص المطلوب للمركز، والمعايير الكمية أو الوصفية للحكم على حالة المركز (الحدود الدنيا والعليا المقبولة)، ومدى إلزامية إجراء الفحص أو إلزامية مطابقة نتيجته للمعايير المحددة، وتعتبر هذه الشاشة ضرورية لتطبيق خطط فحص الجودة المتعلقة بالعمليات ومعدات الإنتاج، خصوصاً عند اختيار مستوى الرقابة مراكز تشغيل أو مراكز تشغيل ومنتجات في متغيرات النظام.

طريقة استخدام الشاشة

يتم الضغط على زر الاستعلام عن صنف معرف مسبقاً بضغط زر الاستعلام أو مفتاح F7، ثم في الجزء العلوي من الشاشة ضغط مفتاح F9 في حقل رقم الصنف لفتح قائمة فرعية بها جميع الأصناف والمواد الخام والمنتجات المعرفة واختيار الصنف المراد تعريف بنود الفحص له، ثم ضغط زر تنفيذ الاستعلام أو مفتاح F8، ثم ضغط زر التعديل أو مفتاح F2 لإدخال بنود الفحص.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها تعريف فحوصات مركز التشغيل، يمكن تغييرها باستخدام F9 إذا كان للمستخدم صلاحيات على وحدات أخرى.
- **رقم/ اسم صالة الإنتاج:** يستخدم حقل رقم صالة الإنتاج لاختيار صالة الإنتاج التي يتبع لها مركز التشغيل، وذلك من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، تستعرض هذه القائمة جميع صالات الإنتاج المعرفة في شاشة تعريف صالات وأقسام الإنتاج، وعند اختيار رقم صالة الإنتاج، يتم ملء حقل اسم صالة الإنتاج تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم المختار.
- **رقم/ اسم مركز التشغيل:** يستخدم حقل رقم مركز التشغيل لاختيار رقم مركز التشغيل المراد تعريف فحوصاته من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، تستعرض هذه القائمة جميع مراكز التشغيل المعرفة في شاشة تعريف

مراكز التشغيل والتابعة لصالة الإنتاج المحددة، وعند اختيار رقم مركز التشغيل، يظهر حقل اسم مركز التشغيل تلقائياً بالاسم المرتبط بالمركز المختار.

ثانياً: البيانات التفصيلية (جدول تعريف الفحوصات):

يحتوي الجزء السفلي من الشاشة على جدول بيانات تفصيلي لتعريف الفحوصات المطلوبة لمركز التشغيل المحدد في البيانات الرئيسية، ويحتوي الجدول على الأعمدة التالية لتعريف بيانات كل فحص:

- **م (مسلسل):** يظهر في هذا العمود تلقائياً رقم مسلسل لبند الفحص.
- **رقم الفحص / اسم الفحص:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفحص المطلوب من قائمة أنواع الفحوصات المعرفة مسبقاً في النظام (مثل: فحص تشحيم الآلة، فحص نظافة الآلة)، ويتم الاختيار باستخدام مفتاح (F9)، ثم يظهر اسم الفحص بشكل آلي بعد اختيار رقم الفحص.

ملاحظة: يظهر في قائمة بند الفحص الفحوصات مفلترة فقط لمراكز التشغيل والمعرفة في

شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج على أنها من نوع فحص الجودة (مراكز التشغيل) فقط.

- **الوحدة:** يستخدم لتحديد وحدة القياس الخاصة بنتيجة هذا الفحص تحديداً (إذا كان الفحص يتطلب قياساً كميًا)، قد تختلف هذه الوحدة عن وحدة الصنف الرئيسية) مثال: وحدة الصنف KG، ووحدة فحص مستوى تشحيم الآلة بالمليمتر، يمكن اختيار الوحدة باستخدام مفتاح (F9).

- **المعامل:** يحدد هذا الحقل الشرط أو عامل المقارنة الذي سيستخدم لتقييم نتيجة الفحص عند إدخالها في شاشات العمليات، لتحديد ما إذا كانت النتيجة مقبولة أم مرفوضة بناءً على الحدود المدخلة، يحتوي الحقل على عدة خيارات (يتم الاختيار من قائمة منسدلة)، وتشمل:

- يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص مساوية تماماً للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- لا يساوي: يجب ألا تكون نتيجة الفحص مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أكبر من: يجب أن تكون نتيجة الفحص أكبر تماماً من القيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أكبر من أو يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص أكبر من أو مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أقل من: يجب أن تكون نتيجة الفحص أقل تماماً من القيمة المحددة في الحد الأدنى.
- أقل من أو يساوي: يجب أن تكون نتيجة الفحص أقل من أو مساوية للقيمة المحددة في الحد الأدنى.
- القيم ما بين: يجب أن تكون نتيجة الفحص واقعة بين القيمتين المحددتين في حقل الحد الأدنى والحد الأعلى شاملة للحدود.

- القيم دون - ما بين: يجب أن تكون نتيجة الفحص خارج النطاق المحدد بين الحد الأدنى والحد الأعلى.

- **الحد الأدنى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال القيمة الدنيا المقبولة لنتيجة الفحص الكمي، يعمل بالاقتران مع حقل المعامل لتحديد النطاق المقبول.

- **الحد الأعلى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال القيمة العليا المقبولة لنتيجة الفحص الكمي، يعمل بالاقتران مع حقل المعامل لتحديد النطاق المقبول.

- **مؤشر إجباري:** عند تفعيل هذا الخيار (وضع علامة صح)، يصبح إجراء هذا الفحص وتسجيل نتيجته إلزامياً في شاشات عمليات الفحص لهذا الصنف، لا يمكن تخطي الفحص أو إتمام عملية الفحص الكلية بدونه.
- **مؤشر إجباري المطابقة:** عند تفعيل هذا الخيار (وضع علامة صح)، يجب أن تكون نتيجة الفحص المسجلة متوافقة مع المعايير المحددة (المعامل، الحد الأدنى، الحد الأعلى لكي يعتبر الصنف/الدفعة مقبولاً بشكل عام، حتى لو تم إجراء الفحص (تحقق شرط إجباري)، فإن عدم مطابقته للمعايير سيؤدي إلى رفض الصنف أو الحاجة لإجراءات تصحيحية، خاصة إذا كان متغير نوع الرقابة مضبوطاً على تحكم كامل.
- **رقم المجموعة / اسم المجموعة:** يستخدم هذا الحقل لتجميع عدد من الفحوصات ذات الصلة معاً تحت مجموعة واحدة (مثل فحوصات كيميائية، فحوصات أبعاد)، فيسهل هذا عملية التحليل أو عرض التقارير لاحقاً، ويمكن اختيار مجموعة معرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج باستخدام (F9) في حقل رقم المجموعة ليظهر آلياً اسم المجموعة المرتبطة بالرقم.
- **ملاحظات الفحص:** حقل نصي لإضافة أي ملاحظات أو تعليمات خاصة بتنفيذ هذا الفحص المحدد لهذا الصنف.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال بيانات الصنف وبيانات الفحوصات التفصيلية المطلوبة له، يتم الضغط على زر الحفظ أو مفتاح (F12) لحفظ تعريفات الفحوصات للصنف المحدد.

المبحث الثالث

عمليات إدارة جودة الإنتاج

مقدمة

تُعنى شاشات هذا الفصل بتوثيق وتسجيل كافة أنشطة الفحص التي تتم فعلياً، سواءً كان ذلك بفحص للمواد الواردة قبل دخولها خطوط الإنتاج، أو بتقييم المنتجات بعد مراحل الإنتاج، أو بمراقبة أداء وحالة مراكز التشغيل قبل الإنتاج لضمان سير العمليات ضمن الحدود المقبولة، فيقوم المستخدمون من خلال هذه الشاشات بإدخال النتائج الفعلية للفحوصات والاختبارات، ومقارنتها بالمعايير المحددة في المدخلات، واتخاذ قرارات القبول أو الرفض بناءً على ذلك، مع توثيق أي انحرافات وأسبابها والإجراءات التصحيحية أو الوقائية اللازمة.

فحص جودة المواد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل وتوثيق نتائج عمليات فحص الجودة التي تتم على المواد الخام أو المكونات بعد صرفها من المخازن وقبل استخدامها الفعلي في العملية الإنتاجية، وذلك بالربط مع أمر إنتاج محدد ووثيقة صرف مواد محددة، فتهدف الشاشة إلى التحقق من مطابقة المواد المصروفة للمواصفات والمعايير المحددة لها في شاشات المدخلات (تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات)، واتخاذ قرار بقبول هذه المواد لاستخدامها في الإنتاج أو رفضها وتحديد الإجراءات اللازمة بناءً على نتيجة الفحص، مع مراعاة أن هذه الشاشة تتأثر بمتغيرات النظام مثل نوع الرقابة في جودة صرف المواد الخام والسماح بإنشاء حركة المرتجع الآلي والسماح بإعادة صرف الكميات المرفوضة.

The screenshot displays the 'HRPT211' Quality Control System interface. It includes a header with the date '09/04/2025' and the system name 'نظام جودة الإنتاج'. The main section is titled 'المعطيات / فحص جودة المواد' and contains a form for entering inspection details. The form includes fields for 'السنة' (Year), 'الوحدة المالية' (Financial Unit), 'نوع الوثيقة الفرعية' (Sub-document Type), 'رقم صالح الإنتاج' (Valid Production Number), 'رقم الوثيقة' (Document Number), 'رقم وثيقة أمر الإنتاج' (Production Order Document Number), 'رقم وثيقة صرف المواد' (Material Issue Document Number), and 'رقم الفحص' (Inspection Number). Below the form is a table with columns for 'رقم المادة' (Material Number), 'اسم المادة' (Material Name), 'وحدة القياس' (Measurement Unit), 'رقم المعيار' (Standard Number), 'اسم المعيار' (Standard Name), 'نوع المادة' (Material Type), 'رقم المخزن' (Warehouse Number), 'اسم المخزن' (Warehouse Name), 'الكمية المصروفة' (Issued Quantity), 'الكمية الفحص' (Inspected Quantity), and 'الكمية المرفوضة' (Rejected Quantity). The table shows two rows of data. At the bottom, there is a section for 'البيانات الرئيسية' (Main Data) with fields for 'الرقم البدوي' (Bedouin Number), 'رقم المرجع' (Reference Number), 'عدد المرفوعات' (Number of Issues), and 'إعادة صرف الكميات المرفوضة' (Re-issue of rejected quantities).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بالضغط على زر الإضافة أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها في وضع الإضافة، يمكن الاستعلام عن فحوصات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إدخال بيانات وثيقة الفحص، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، في حال وجود أكثر من وحدة للمنشأة.

- **نوع الوثيقة الفرعي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعي من قائمة الأنواع الخاصة بالوثائق الفرعية لوثائق فحص جودة المواد، ويتم تحديد النوع من قائمة الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات الإنتاج في التهيئة، وذلك لغرض تصنيف وثيقة الفحص الحالية كنوع فرعي من أنواع وثائق عمليات النظام الرئيسية.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات - تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- **رقم / اسم صالة الإنتاج:** يستخدم حقل رقم صالة الإنتاج لاختيار صالة الإنتاج وربطها مع وثيقة فحص المواد وفلتره أوامر الإنتاج وصرف المواد التابعة لتلك الصالة، وذلك من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، تستعرض هذه القائمة جميع صالات الإنتاج المعرفة في شاشة تعريف صالات وأقسام الإنتاج، وعند اختيار رقم صالة الإنتاج، يتم ملء حقل اسم صالة الإنتاج تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم المختار.

- **رقم وثيقة أمر الإنتاج / تاريخ الوثيقة:** يتم اختيار أمر الإنتاج المرتبط بالمواد المفحوصة باستخدام (F9) (تكون القائمة مفلتره بناءً على الصالة المختارة)، يظهر تاريخ أمر الإنتاج تلقائياً.

- **رقم وثيقة صرف المواد / تاريخ الصرف:** يتم اختيار وثيقة صرف المواد المرتبطة بأمر الإنتاج والمواد المفحوصة باستخدام (F9) (تكون القائمة مفلتره)، يظهر تاريخ صرف المواد تلقائياً.

- **رقم المنتج / اسم المنتج:** يظهر المنتج الرئيسي لأمر الإنتاج آلياً إذا كان الأمر لمنتج واحد، أو يمكن اختياره (F9) من قائمة المنتجات المرتبطة بأمر الإنتاج المحدد.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول العملية في وثيقة فحص المواد.

- **نوع القرار:** يحدد القرار النهائي بشأن المواد المفحوصة في هذه الوثيقة، الخيارات هي:

• **قبول:** وهو الخيار الافتراضي.

• **رفض:** يتم تحديده يدوياً أو يتغير آلياً إلى رفض في حال تم التأشير على مؤشر رفض لكل سجلات المواد الخام في البيانات التحليلية.

- **سبب الرفض:** يظهر هذا الحقل ويصبح إجبارياً فقط عندما يكون نوع القرار هو رفض، يتم اختيار سبب الرفض العام من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) وهي قائمة معرفة مسبقاً بشاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل اختياريّاً مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن

يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **مؤشر إعادة صرف الكميات المرفوضة:** عند تفعيل هذا المؤشر (وضع علامة صح)، سيقوم النظام - بعد حفظ واعتماد وثيقة الفحص - بإنشاء حركة صرف مخزني بشكل آلي لنقل إجمالي الكميات المرفوضة (المحددة في البيانات التحليلية) من مخزن الإنتاج أو مخزن الفحص إلى مخزن مخصص للمواد المرفوضة أو التالفة (حسب إعدادات النظام الأخرى)، يهدف هذا الإجراء إلى عزل المواد غير المطابقة وتحديث أرصدة المخازن بدقة.

ملاحظة: ظهور وإمكانية استخدام هذا المؤشر يعتمد على تفعيل متغير السماح بإعادة صرف

الكميات المرفوضة من حركة فحص جودة المواد آلياً في شاشة المتغيرات العامة لنظام إدارة جودة الإنتاج.

- **زر إنزال المواد:** يستخدم الزر بعد الانتهاء من إدخال البيانات الرئيسية لإنزال البيانات المطابقة للبيانات التحليلية.

ثانياً: لجان الفحص

يستخدم هذا التبويب لتحديد الموظفين والمهام المرتبطة بعملية فحص جودة المواد المسجلة في هذه الوثيقة، فيتيح تسجيل أعضاء لجنة الفحص (إذا كانت عملية الفحص تتم بواسطة لجنة) أو الموظفين المسؤولين عن إجراء الفحص، وربطهم بالمهام المحددة لهم ضمن إطار هذه العملية، مع العلم أن استخدام المهام يحتاج لتفعيل متغير عام خاص بالمهام استخدام المهام في المتغيرات العامة، مما يساعد في تتبع المسؤوليات وتوزيع الأعمال المتعلقة بالفحص.

البيانات الرئيسية

لجان الفحص

حقول إضافية

م	رقم الموظف	رقم المهمة	اسم المهمة

- **م:** يظهر في هذا العمود تلقائياً رقم مسلسل للسجل يظهر بشكل آلي ولا يمكن تعديله.

- **رقم الموظف / اسم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الموظف الذي شارك في لجنة الفحص أو كان مسؤولاً عن جانب معين منه، يتم اختيار الموظف من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، والتي تستعرض الموظفين المعرفين في نظام إدارة الموارد البشرية بشاشة بيانات الموظفين، ثم يظهر اسم الموظف بشكل آلي بعد اختيار رقم الموظف.

- **رقم المهمة / اسم المهمة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المهمة المحددة التي قام بها الموظف ضمن عملية الفحص الحالية، ويتم اختيار المهمة من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9) وهي قائمة المهام التي يتم تعريفها في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: البيانات التحليلية (المواد المفحوصة):

يحتوي هذا الجدول على تفاصيل المواد التي تم صرفها لوثيقة أمر صرف المواد المحددة والمراد فحصها:

- م: يعرض الحقل آلياً رقم مسلسل للسجل.

- **رقم المادة / اسم المادة / وحدة القياس / نوع المادة:** يستخدم حقل رقم المادة لعرض رقم المادة من قائمة المواد الخام حسب وثيقة أمر الصرف المرجعية للمواد الخام المصروفة، ويتم ملء حقل اسم المادة تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم، وكذلك تظهر وحدة قياس المادة الخام الافتراضية المؤشر عليها في تبويب وحدات القياس في شاشة بيانات الأصناف على أنها (وحدة إنتاج، ووحدة افتراضية)، يظهر نوع المادة الخام ما إذا كانت أصلية أو مادة بديلة إذا جرت على المادة الخام الأصلية في شجرة المنتج حركة تبديل من شاشة استبدال المواد الأولية.

- **رقم المخزن / اسم المخزن:** يظهر آلياً رقم المخزن واسم المخزن الذي تم صرف المادة الخام منه بموجب أمر صرف المواد المرجعي في البيانات الرئيسية.

- **الكمية المتوفرة:** تظهر آلياً الكمية التي تم صرفها في وثيقة أمر صرف المواد المرجعية.

- **كمية الفحص:** يستخدم الحقل لإدخال الكمية يدوياً والتي تم أخذها كعينة أو فحصها فعلياً من الكمية المتوفرة.

- **الكمية المرفوضة:** يستخدم الحقل لإدخال الكمية يدوياً والتي تم تحديدها كنتيجة غير مطابقة من كمية الفحص،

- **مؤشر رفض:** عند تفعيل هذا المؤشر، تعتبر كامل كمية الفحص لهذه المادة مرفوضة (ويقوم النظام بتحديث الكمية المرفوضة لتساوي كمية الفحص تلقائياً)، كما يؤثر تفعيل هذا المؤشر لجميع السجلات على نوع القرار في البيانات الرئيسية فإذا كانت كل المواد مرفوضة فيتم إدخال الرفض على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية.

خامساً: البيانات تحت-التحليلية (تفاصيل الفحص لكل مادة)

تحتوي هذه المنطقة على تبويبات لعرض آلي وإدخال يدوي لتفاصيل الفحص للمادة المحددة حالياً في جدول البيانات التحليلية:

التبويب الأول: نتيجة الفحص

يستخدم لعرض بنود الفحص المطلوبة للمادة المحددة (حسب تعريفها في شاشة تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات) وإدخال نتائج الفحص الفعلية.

م	التسلسل	رقم الفحص	اسم الفحص	المطابق	الحد الأدنى	الحد الأعلى	نتيجة الفحص	غير مطابق	ملاحظات الفحص
1	1	1	فحص المواد الخام		10	10			
2	1	2	فحص نسبة الحديد		20	80			

- **م / التسلسل / رقم الفحص / اسم الفحص / المعامل / الحد الأدنى / الحد الأعلى:** تظهر آلياً جميع بنود الفحص

مع المعامل الخاص بها والحدود الدنيا والعليا للمادة الخام المحددة في البيانات التحليلية وذلك حسب ربط بنود الفحص مع المادة الخام في شاشة تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات.

- **نتيجة الفحص:** يستخدم الحقل لإدخال القراءة أو الملاحظة الفعلية للفحص لمقارنتها مع المعايير للمعامل والحدود.

- **مؤشر غير مطابق:** يظهر المؤشر مفعّل تلقائياً (بعلامة صح) إذا كانت نتيجة الفحص المدخلة لا تتوافق مع المعامل والحد الأدنى/الأعلى المحدد.

- **ملاحظات الفحص:** لإضافة ملاحظات خاصة بنتيجة هذا البند.

التبويب الثاني: أسباب رفض الجودة

يستخدم التبويب لتسجيل الأسباب المحددة لعدم مطابقة نتيجة الفحص أو رفض المادة.

م	الرقم	اسم الفحص	الملاحظات

- **الرقم / اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة أسباب الرفض باختيارها من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) وهي

قائمة أسباب رفض الجودة المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج، ويمكن إضافة أكثر من سبب للمادة الواحدة.

- **الملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول أسباب الرفض.

التبويب الثالث: الإجراءات التصحيحية

يستخدم التبويب لتوثيق الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها نتيجة لعدم مطابقة المادة.

م	الرقم	اسم الفحص	الملاحظات

- **الرقم / اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة رفض المادة وذلك باختيار

رقم الإجراء من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9)، وهي قائمة الإجراءات التصحيحية المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج، ويمكن إضافة أكثر من إجراء للمادة الواحدة.

- **الملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول الإجراءات التصحيحية المتخذة.

التبويب الرابع: الإجراءات الوقائية

يستخدم لتوثيق الإجراءات الوقائية المقترحة لمنع تكرار مشكلة عدم المطابقة في المستقبل.

العمليات الوقائية	العمليات التصحيحية	أسباب رفض الجودة	العمليات الوقائية
العمليات الوقائية	العمليات التصحيحية	أسباب رفض الجودة	العمليات الوقائية

- **الرقم / اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة الإجراءات الوقائية باختيارها من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9)، وهي قائمة الإجراءات التصحيحية المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج، ويمكن إضافة أكثر من إجراء للمادة الواحدة، يمكن إضافة أكثر من إجراء للمادة الواحدة.
- **الملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول الإجراءات الوقائية المتخذة.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة ونتائج الفحص، يتم الضغط على زر الحفظ أو مفتاح (F12) لحفظ وثيقة فحص جودة المواد.
- **الاعتماد:** قد يتطلب النظام عملية اعتماد للوثيقة (حسب إعدادات الصلاحيات وسير العمل) لتأكيد نتائج الفحص وتفعيل أي إجراءات آلية مرتبطة بها (مثل حركة صرف الكميات المرفوضة) والتأثير على حالة المواد في المخزون أو السماح باستكمال العمليات الإنتاجية اللاحقة (إذا كان نوع الرقابة تحكم كامل).

فحص جودة الإنتاج والتشغيل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل وتوثيق نتائج عمليات فحص الجودة التي تتم قبل أو بعد عملية الإنتاج الفعلية في مراكز التشغيل أو على المنتجات الناتجة، وذلك بالربط مع أمر إنتاج محدد وثيقة بيانات تشغيل، فتهدف الشاشة إلى التحقق من مطابقة العملية الإنتاجية نفسها أو المنتجات الناتجة منها للمعايير والمواصفات المحددة في شاشات المدخلات (مثل تعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل أو تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات)، بناءً على نتائج الفحص ونوع الرقابة المحدد في متغيرات النظام، يمكن اتخاذ قرار بقبول استمرار التشغيل، أو قبول المنتج للتسليم، أو رفض المنتج/إيقاف التشغيل وتحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة، مع العلم أن هذه الشاشة تتأثر بمتغيرات النظام مثل نوع الرقابة في جودة الإنتاج ومستوى الرقابة في جودة الإنتاج (سواء مراكز تشغيل / منتجات / كلاهما).

The screenshot shows the 'F6' screen in the QMS system. It includes a header with the date '09/04/2025' and the system name 'نظام جودة الإنتاج'. Below the header, there are several input fields for date, time, and other parameters. A table at the bottom shows inspection results with columns for 'الاسم' (Name), 'الكمية' (Quantity), and 'الحالة' (Status). The table has two rows of data, one for '1212-065' and another for '1212-066'.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بالضغط على زر الإضافة أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها في وضع الإضافة، يمكن الاستعلام عن فحوصات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- الوحدة المالية: تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إدخال بيانات وثيقة الفحص، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة مفتاح (F9)، إذا كان المستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، في حال وجود أكثر من وحدة للمنشأة.

- نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعي من قائمة الأنواع الخاصة بالوثائق الفرعية لوثائق فحص جودة الإنتاج والتشغيل، ويتم تحديد النوع من قائمة الأنواع بضغط مفتاح F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات الإنتاج في التهيئة، وذلك لغرض تصنيف وثيقة الفحص الحالية كنوع فرعي من أنواع وثائق عمليات النظام الرئيسية.

- رقم / اسم صالة الإنتاج: يستخدم حقل رقم صالة الإنتاج لاختيار صالة الإنتاج وربطها مع وثيقة فحص الإنتاج والتشغيل، وذلك من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، وتستعرض هذه القائمة جميع صالات الإنتاج المعرفة

في شاشة تعريف صالات وأقسام الإنتاج، وعند اختيار رقم صالة الإنتاج، يتم ملء حقل اسم صالة الإنتاج تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم المختار.

- رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات - تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- نوع فحص الجودة: يستخدم هذا الحقل لتحديد طبيعة ونطاق الفحص في هذه الوثيقة، فهي إما:

- **قبل التشغيل:** يركز الفحص هنا على جاهزية وحالة مراكز التشغيل المدرجة في مسار الإنتاج لأمر الإنتاج المحدد قبل البدء الفعلي أو أثناء مرحلة مبكرة، وعند اختيار هذا النوع، ستعرض البيانات التحليلية قائمة بمراكز التشغيل لفحصها.
- **بعد التشغيل:** يركز الفحص على المنتجات التي تم إنتاجها وتسجيلها في وثيقة بيانات التشغيل الفعلية بعد انتهاء عملية الإنتاج وقبل تسليمها للمخازن، وعند اختيار هذا النوع، ستعرض البيانات التحليلية قائمة بالمنتجات التي تم إنتاجها لفحصها.

ملاحظة هامة (علاقة الحقل بمتغير مستوى الرقابة على الجودة): اختيار القيمة في حقل نوع فحص الجودة أو إتاحتها للاختيار يتأثر مباشرة بقيمة متغير مستوى الرقابة في جودة الإنتاج المحدد في شاشة المتغيرات العامة للنظام:

- إذا كان المتغير محدداً بمنتجات فقط، فيكون خيار بعد التشغيل هو الخيار الإجباري المتاح في الشاشة.
- إذا كان المتغير محدداً بـ مراكز تشغيل فقط، فيكون خيار قبل التشغيل هو الخيار الإجباري المتاح في الشاشة.
- إذا كان المتغير محدداً بـ مراكز تشغيل ومنتجات، فيكون للمستخدم حرية اختيار قبل التشغيل أو بعد التشغيل حسب الغرض من وثيقة الفحص الحالية.

- رقم وثيقة أمر الإنتاج / تاريخ أمر الإنتاج: يستخدم لحقل لاختيار أمر الإنتاج الذي سيتم فحص تشغيله أو منتجاته باستخدام (F9) (تكون القائمة مغلقة بناءً على الصالة المختارة)، ويظهر تاريخ أمر الإنتاج في الحقل المجاور تلقائياً بموجب الوثيقة المرجعية.

- **رقم وثيقة بيان التشغيل / تاريخ بيان التشغيل:** يستخدم الحقل لاختيار وثيقة بيان التشغيل الفعلي والمرتبطة بأمر الإنتاج والمنتجات/المراكز المفحوصة باستخدام مفتاح (F9)، ويظهر تاريخ وثيقة بيانات التشغيل تلقائياً.
- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول العملية في وثيقة فحص الإنتاج والتشغيل.
- **رقم الوردية:** يستخدم الحقل لتحديد الوردية التي تم خلالها إجراء الفحص أو التي يتعلق بها الفحص، يمكن اختياره من قائمة الورديات المعرفة مسبقاً.
- **من تاريخ / إلى تاريخ:** تظهر البيانات في هذه الحقول آلياً لتحديد الفترة الزمنية التي الخاصة بالمنتج في حالة فحص المنتج وذلك لأشجار المنتجات التي لها تواريخ بداية ونهاية.
- **رقم المنتج / اسم المنتج:**
 - **إذا كان نوع فحص الجودة هو بعد التشغيل:** يظهر المنتجات لوثيقة بيان التشغيل على مستوى البيانات التحليلية لفحص منتج تلو الآخر.
 - **إذا كان نوع فحص الجودة هو قبل التشغيل:** يكون الفحص على مستوى مراكز التشغيل ويظهر المنتج على مستوى البيانات الرئيسية والتي تخص وثيقة بيان التشغيل آلياً إذا كانت تخص منتجاً واحداً، أو يمكن اختياره (F9) من قائمة المنتجات التي تم إنتاجها في وثيقة بيان التشغيل المحددة.
 - **نوع القرار:** يحدد القرار النهائي بشأن العملية أو المنتجات المفحوصة في هذه الوثيقة، الخيارات هي:
 - **قبول:** وهو الخيار الافتراضي.
 - **رفض:** يتم تحديده يدوياً أو يتغير آلياً إلى رفض في حال تم التأشير على مؤشر رفض لكل السجلات (مراكز أو منتجات) في البيانات التحليلية.
 - **سبب الرفض:** يظهر هذا الحقل ويصبح إجبارياً فقط عندما يكون نوع القرار هو رفض، يتم اختيار سبب الرفض العام من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) وهي قائمة معرفة مسبقاً بشاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج.
 - **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
 - **رقم المرجع:** يستخدم الحقل اختياريّاً مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 ، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.
 - **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل اختياريّاً مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- زر إنزال البيانات: يستخدم الزر بعد الانتهاء من إدخال البيانات الرئيسية لإنزال البيانات المطابقة للبيانات التحليلية.

ثانياً: لجان الفحص

يستخدم هذا التبويب لتحديد الموظفين والمهام المرتبطة بعملية فحص جودة المنتجات ومراكز التشغيل المسجلة في هذه الوثيقة، فيتيح تسجيل أعضاء لجنة الفحص (إذا كانت عملية الفحص تتم بواسطة لجنة) أو الموظفين المسؤولين عن إجراء الفحص، وربطهم بالمهام المحددة لهم ضمن إطار هذه العملية، مع العلم أن استخدام المهام يحتاج لتفعيل متغير عام خاص بالمهام استخدام المهام في المتغيرات العامة، مما يساعد في تتبع المسؤوليات وتوزيع الأعمال المتعلقة بالفحص.

م	رقم الموظف	رقم المهمة	اسم المهمة
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

- م: يظهر في هذا العمود تلقائياً رقم مسلسل للسجل يظهر بشكل آلي ولا يمكن تعديله.
- رقم الموظف / اسم الموظف: يستخدم هذا الحقل لتحديد الموظف الذي شارك في لجنة الفحص أو كان مسؤولاً عن جانب معين منه، يتم اختيار الموظف من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، والتي تستعرض الموظفين المعروفين في نظام إدارة الموارد البشرية بشاشة بيانات الموظفين، ثم يظهر اسم الموظف بشكل آلي بعد اختيار رقم الموظف.
- رقم المهمة / اسم المهمة: يستخدم هذا الحقل لتحديد المهمة المحددة التي قام بها الموظف ضمن عملية الفحص الحالية، ويتم اختيار المهمة من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9) وهي قائمة المهام التي يتم تعريفها في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

حقول إضافية	لجان الفحص	البيانات الرئيسية
ج. إضافي تفصيلي 1	ج. إضافي تفصيلي 1	ج. إضافي تفصيلي 1
ج. إضافي تفصيلي 2	ج. إضافي تفصيلي 2	ج. إضافي تفصيلي 2
ج. إضافي تفصيلي 3	ج. إضافي تفصيلي 3	ج. إضافي تفصيلي 3
ج. إضافي تفصيلي 4	ج. إضافي تفصيلي 4	ج. إضافي تفصيلي 4
ج. إضافي تفصيلي 5	ج. إضافي تفصيلي 5	ج. إضافي تفصيلي 5
ج. إضافي تفصيلي 6	ج. إضافي تفصيلي 6	ج. إضافي تفصيلي 6
ج. إضافي تفصيلي 7	ج. إضافي تفصيلي 7	ج. إضافي تفصيلي 7
ج. إضافي تفصيلي 8	ج. إضافي تفصيلي 8	ج. إضافي تفصيلي 8
ج. إضافي تفصيلي 9	ج. إضافي تفصيلي 9	ج. إضافي تفصيلي 9
ج. إضافي تفصيلي 10	ج. إضافي تفصيلي 10	ج. إضافي تفصيلي 10

رابعاً: البيانات التحليلية (يعتمد المحتوى على خيار (نوع فحص الجودة):

الحالة الأولى (نوع فحص الجودة = بعد التشغيل): (أي فحص المنتجات) فتكون البيانات التحليلية عبارة عن جدول يحتوي على تفاصيل المنتجات التي تم إنتاجها في وثيقة بيان التشغيل المحددة والمراد فحصها:

البيانات التحليلية	م	رقم المنتج	وحدة القياس	رفض	الكمية المرفوضة	التصنيف	كمية الإنتاج الفعلي	الكمية السليمة
				☐				
				☐				
				☐				

- م: يعرض الحقل آلياً رقم مسلسل للسجل.

- **رقم المنتج / اسم المنتج / وحدة القياس / التصنيف:** يستخدم حقل رقم المناج لعرض رقم المنتج من قائمة

المنتجات حسب وثيقة أمر الإنتاج وبيان التشغيل الفعلي، ويتم ملء حقل اسم المادة تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم، وكذلك تظهر وحدة قياس المنتج الافتراضية المؤشر عليها في تبويب وحدات القياس في شاشة بيانات الأصناف على أنها (وحدة إنتاج، وحدة افتراضية)، وأخيراً يظهر آلياً تصنيف الصنف في الإنتاج حسب التصنيف الذي تم تعريفه للصنف بحقل تصنيف الصنف في الإنتاج في تبويب الأنظمة في شاشة بيانات الأصناف فيمكن أن يكون الصنف منتج تام، معاد تصنيعه، خام، نصف مصنع، تعبئة وتغليف وغيرهم

- **مؤشر رفض:** عند تفعيل هذا المؤشر، تعتبر كامل كمية الفحص لهذا المنتج مرفوضة، كما يؤثر تفعيل هذا المؤشر لجميع السجلات على نوع القرار في البيانات الرئيسية.

- **الكمية المرفوضة:** يستخدم الحقل لإدخال الكمية التي تم تحديدها كنتيجة غير مطابقة من كمية الفحص.

- **كمية الإنتاج الفعلي:** يظهر آلياً كمية الإنتاج الفعلية بموجب وثيقة بيان التشغيل الفعلي والتي تشمل الكميات السليمة والتالفة.

- **الكمية السليمة:** يظهر آلياً من واقع وثيقة بيان التشغيل الفعلي بناءً على (كمية الإنتاج الفعلية - الكمية التالفة).

الحالة الثانية (نوع فحص الجودة = قبل التشغيل): (أي فحص مراكز التشغيل) فتكون البيانات التحليلية عبارة عن جدول يحتوي على قائمة بمراكز التشغيل المرتبطة بمسار الإنتاج لأمر الإنتاج المحدد والمراد فحصها:

البيانات التحليلية	م	رقم مركز التشغيل	اسم مركز التشغيل	رفض
				☐
				☐
				☐

- م: يعرض الحقل آلياً رقم مسلسل للسجل.

- **رقم مركز التشغيل / اسم مركز التشغيل:** يعرض رقم واسم مركز التشغيل من مسار الإنتاج.

- **مؤشر رفض:** عند تفعيل هذا المؤشر، يعتبر مركز التشغيل هذا غير جاهز أو حالته مرفوضة بناءً على الفحص، وقد يمنع بدء أو استكمال التشغيل فيه.

خامساً: البيانات تحت-التحليلية (تفاصيل الفحص لكل منتج أو مركز):

تحتوي هذه المنطقة على تبويبات لعرض آلي وإدخال يدوي لتفاصيل الفحص للسجل المحدد حالياً في جدول البيانات التحليلية (سواء كان منتجاً أو مركز تشغيل):

التبويب الأول: نتيجة الفحص

يستخدم لعرض بنود الفحص المطلوبة للمنتج (من شاشة تعريف فحوصات الجودة للمواد والمنتجات) أو لمركز التشغيل (من شاشة تعريف فحوصات الجودة لمراكز التشغيل) المحدد في السجل أعلاه، وإدخال نتائج الفحص الفعلية.

نتيجة الفحص	أسباب رفض الجودة	الإجراءات التصحيحية	الإجراءات الوقائية
م	الرقم	اسم الفحص	المعامل
1	1	فحص المواد الخام	10
2	1	فحص نسبة الحديد	20

- م / التسلسل / رقم الفحص / اسم الفحص / المعامل / الحد الأدنى / الحد الأعلى / نتيجة الفحص / غير مطابق / ملاحظات الفحص

بنود الفحص المطلوبة ومعاييرها للمنتج أو المركز المحدد.

- **نتيجة الفحص:** يستخدم الحقل لإدخال القراءة أو الملاحظة الفعلية للفحص يدوياً.

- **مؤشر غير مطابق:** يظهر المؤشر مفعّل تلقائياً (بعلامة صح) إذا كانت نتيجة الفحص المدخلة لا تتوافق مع المعايير المحددة.

- **ملاحظات الفحص:** لإضافة ملاحظات خاصة بنتيجة هذا البند.

التبويب الثاني: أسباب رفض الجودة

يستخدم التبويب لتسجيل الأسباب المحددة لعدم مطابقة نتيجة الفحص أو رفض المنتج/المركز المحدد في السجل أعلاه.

نتيجة الفحص	أسباب رفض الجودة	الإجراءات التصحيحية	الإجراءات الوقائية
م	الرقم	اسم الفحص	الملاحظات

- **الرقم / اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة أسباب الرفض باختيارها من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) وهي قائمة أسباب رفض الجودة المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة لنظام الإنتاج، يمكن إضافة أكثر من سبب.

- **الملاحظات:** لإدخال أي ملاحظات إضافية.

التبويب الثالث: الإجراءات التصحيحية

يستخدم التبويب لتوثيق الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها نتيجة لعدم مطابقة المنتج/المركز المحدد.

نتيجة الفحص	أسباب رفض الجودة	الإجراءات التصحيحية	الإجراءات الوقائية
م	الرقم	اسم الفحص	الملاحظات

- **الرقم / اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة الإجراءات التصحيحية باختيار رقم الإجراء من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) ، وهي قائمة الإجراءات التصحيحية المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة، يمكن إضافة أكثر من إجراء.

- **الملاحظات:** لإدخال أي ملاحظات إضافية.

التبويب الرابع: الإجراءات الوقائية

يستخدم لتوثيق الإجراءات الوقائية المقترحة لمنع تكرار مشكلة عدم المطابقة في المستقبل للمنتج/المركز المحدد.

نتيجة الفحص	أسباب رفض الجودة	الإجراءات التصحيحية	الإجراءات الوقائية
م	الرقم	اسم الفحص	الملاحظات

- **الرقم/ اسم الفحص:** يستخدم الحقل لإضافة الإجراءات الوقائية باختيارها من قائمة فرعية بضغط مفتاح (F9) ، وهي قائمة الإجراءات الوقائية المعرفة مسبقاً في شاشة التهيئة العامة، يمكن إضافة أكثر من إجراء.
- **الملاحظات:** لإدخال أي ملاحظات إضافية.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة ونتائج الفحص، يتم الضغط على زر الحفظ أو مفتاح (F12) لحفظ وثيقة فحص جودة الإنتاج والتشغيل.
- **الاعتماد:** قد يتطلب النظام عملية اعتماد للوثيقة (حسب إعدادات الصلاحيات وسير العمل) لتأكيد نتائج الفحص وتأثيرها على حالة المنتجات (مثل السماح بالتسليم) أو حالة مراكز التشغيل (مثل السماح ببدء التشغيل)، خاصة إذا كان متغير نوع الرقابة في جودة الإنتاج مضبوطاً على تحكم كامل.